

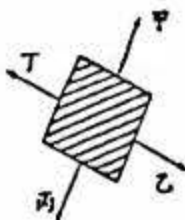
一、是非題：每題 2 分，共 30 分

- () 牛奶盒被手壓扁，表示牛奶盒受到手所施的力作用。
- () 海洋的底部也是由岩石所構成的。
- () 豪雨與颱風不會造成地表環境的劇烈變動。
- () 伸平阻擋移動中的玩具車，玩具車的速度可能變慢或直接停止。
- () 大多數河流的出海口附近都會布滿圓滑的鵝卵石。
- () 以手提裝滿水的水桶，力量足夠時才可以將水桶提起。
- () 小壺參加夏令營，他們要在溪流邊的平地上搭帳棚，小壺發現這一帶的溪流河道較寬，水流平緩而且河岸遍布泥沙，他們可能是在中游紮營。
- () 摩擦力只會讓我們在施力時更費力，在生活中沒有任何用處。
- () 長石可以在石膏上刻劃出凹痕，表示長石的硬度比石膏大。
- () 用雙手壓皮球，皮球被壓的越扁，表示手用的力越小。
- () 將甲、乙、丙三種礦物石兩兩互相刻劃，結果發現甲礦物上沒有任何凹痕，由此可以推論甲的硬度是這三種礦物中最大的。
- () 臺東和花蓮的山區，因為泥土、砂石長時間不斷的堆積，形成很多峽谷。
- () 比賽拔河時，若比賽時間結束布條仍停在原地，代表雙方都沒有用力。
- () 小軒查詢到下列有關風化作用的資料：「『生物風化』是指植物根部的力量把巨大的石塊撐裂……。」根據上述的說明可以了解，生物風化作用的力量也有助於形成土壤。
- () 行進中的玩具小汽車撞擊到牆壁，把牆壁撞凹後停下。小汽車改變了運動狀態、而牆壁沒有移動，表示只有小汽車受力。

二、選擇題：每題 2 分，共 32 分

- () 四種動物移動 100 公尺所花的時間如下：袋鼠 5 秒、羚羊 4 秒、馬 6 秒、獵豹 3 秒，哪一種動物的運動速度最快？(①獵豹 ②羚羊 ③馬 ④袋鼠)。
- () 生活中有許多物品是利用礦物來製作，下列哪一種物品是由礦物製作而成？(①水晶項鍊 ②寶特瓶 ③報紙 ④窗簾布)。
- () 下列敘述中，哪一項與力的作用無關？(①風車快速轉動 ②足球被踢飛 ③蘋果腐壞 ④樹葉從樹上飄落)。
- () 田徑隊舉行定時衝刺速度檢測，固定時間為 15 秒，下列四個同學中，誰的檢測成績最好？(①小麥：80 公尺 ②小洛：100 公尺 ③阿多：90 公尺 ④阿哲：85 公尺)。
- () 下列哪一項物品的製作原理和彈簧秤相同？(①量角器 ②節拍器 ③磅秤 ④溫度計)。
- () 當拔河比賽無法分出勝負時，作用在繩子上的力是怎樣的？(①大小相同、方向相同 ②大小相同、方向相反 ③大小不同、方向相反 ④大小不同、方向相同)。
- () 下列關於花岡岩特徵的敘述，哪一項是不正確的？(①由多種礦物所組成 ②是製作火柴的原料 ③可以作為建材 ④岩石中的半透明顆粒是石英)。
- () 下列關於比較速度的敘述，哪一項是正確的？(①兩個人在操場上跑步，只要是跑在前面的，速度一定比較快 ②兩個人在操場上跑步，只要是跑在後面的，速度一定比較慢 ③在相同的距離內，誰跑得比較久，速度一定比較快 ④在相同的時間內，誰跑得比較遠，速度一定比較快)。

- () 如果地球表面沒有土壤與岩石，這個世界較不可能呈現什麼樣貌？(①沒有土壤可以孕育萬物 ②生物會失去生存的環境 ③植物無法生長 ④萬物欣欣向榮)。
- () 下列哪一個不是構成花岡岩的礦物？(①方解石 ②石英 ③黑雲母 ④長石)。
- () 假設某星球上照射不到陽光，沒有大氣，也沒有水，請問這星球的風化作用旺盛嗎？為什麼？(①很旺盛，因為風化作用仍然可以進行 ②不旺盛，因為風化作用的條件都不存在 ③很旺盛，因為這個星球沒有大氣層的保護 ④不旺盛，因為這個星球時常有外星人造訪)。
- () 「持續性豪雨所造成的土石流沖毀了甲賀村的聯外道路，村裡的部分民宅也遭土石淹沒。所幸該村居民已於發布土石流警戒預報時即先行撤離，故未有人員傷亡。」下列有關此段新聞的敘述，哪一項不正確？(①土石流是由於水混合泥沙和土塊等物質而造成的 ②土石流在移動時，可能會對地表產生侵蝕作用 ③土石流的速度減慢後，裡面夾帶的泥沙和土塊會漸漸沉積下來 ④如果山坡地的坡度越陡峭，發生土石流的機會就越小)。
- () 用相同大小的力，將球分別放在甲、乙、丙、丁四種材質地板上滾動，滾動的距離由長到短依序為：乙、甲、丙、丁。請問哪一種材質的地板摩擦力的作用比較大？(①丁 ②丙 ③乙 ④甲)。
- () 如果河流下游的河岸出現一個巨石，下列哪一個較不可能是這個現象發生的原因？(①發生土石流時滾下來的 ②山洪暴發，將大石頭沖下來 ③被海水搬運到下游來的 ④因為地震，將石頭震落下來)。
- () 右圖中，正方形積木的四邊都綁上了繩子，如果有人用同樣力氣往甲、丙方向拉，你應該要拉哪一條繩子才可能讓積木靜止不動？(①乙 ②丙 ③丁 ④不需要拉)。
- () 阿甘跑了 5 分鐘、阿喜跑了 2 公里、阿樂 3 分鐘跑了 3000 公尺，那麼這三個人當中，誰的速度最快？(①阿甘 ②阿喜 ③阿樂 ④無法比較)。



三、做一做：每答 1 分，共 28 分

- 用鐵尺和塑膠尺測試甲、乙、丙礦物的硬度，且鐵尺的硬度大於塑膠尺，請將鐵尺、塑膠尺、甲、乙、丙三種礦物，按照硬度大小排序。

可以被鐵尺刮出痕跡	甲、乙
可以被塑膠尺刮出痕跡	乙
不能被鐵尺塑膠尺刮出痕跡	丙

() > () > () > () > ()

- 生活中的物品有時要適度的增加或減少摩擦力，能使我們的生活更便利，下列哪些是增加摩擦力的設計？請填勾，哪些是減少摩擦力的設計請填叉。
 (1)() 飲料瓶蓋的刻紋。
 (2)() 溜冰鞋的滾輪。
 (3)() 腳踏車齒輪加潤滑油。
 (4)() 手套的防滑紋路。
- 颱風與地震都會改變地表的樣貌，下列現象中，屬於颱風造成的，請打○；屬於地震造成的，請打△。
 (1)() 地表隆起。 (2)() 海水倒灌。
 (3)() 牆壁龜裂。 (4)() 土石流。

4. 當河水流經彎曲的地方時，會對河岸造成不同影響，請回答下列問題。

(1) 依照方位顯示，東岸應為何地？

答：()。

(2) 靠近什麼地方的水流速度較快？

答：()。

(3) 凹岸是指圖中的何地呢？

答：()。

(4) 村莊的小朋友想去河邊戲水，應選擇哪個地方比較安全？

答：()。



5. 羅賓進行「測量彈簧受力的大小」實驗，將他的實驗記錄如下，請回答下列問題。

砝碼數量(個)	1	2	3	5	10	15	20
彈簧總長度(cm)	12	15	A	24	39	42	B

(1) 彈簧原來的長度是幾公分？

答：()。

(2) 彈簧末端每掛上1個砝碼，彈簧會伸長幾公分？

答：()。

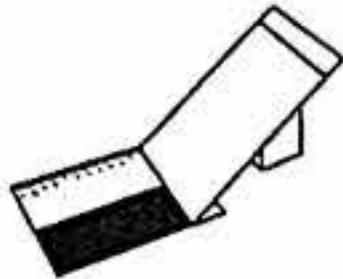
(3) 彈簧末端掛3個砝碼時，彈簧總長度A，A應該是多少公分？

答：()。

(4) 彈簧末端掛20個砝碼時，彈簧長度B，B應該是多少公分？

答：()。

6. 魯夫用瓦楞板與砂紙設計實驗，裝置如右圖，他想記錄硬幣從相同高度滑下後，在瓦楞板與砂紙上的移動距離，以驗證接觸面材質與摩擦力大小的關係。請協助魯夫分析實驗變因，將變因代號填在適當欄位。



A. 硬幣種類 B. 硬幣滑落高度 C. 接觸面材質 D. 硬幣移動距離

(1) 操縱變因	(2) 控制變因	(3) 應變變因
()	()	()

7. 索隆將拾元硬幣放在各種材質的斜面上進行摩擦力實驗，並分別記錄拾元硬幣從各種斜面滑至桌面所需的時間。請根據紀錄表回答問題。

斜面材質	玻璃	粗砂紙	卡紙	壓克力板
滑至桌面所需時間(秒)	0.5	3.5	2.2	1.8

(1) 拾元硬幣在各種斜面上的摩擦力由大至小如何排列？

答：() > () > () > ()。

四、閱讀素養：每格1分，共10分

1. 彈簧看起來非常簡單，卻是現代生活不可缺少的重要零件。你可知道是誰讓彈簧「彈」上人類歷史的舞臺呢？那就是——發現彈簧規律性的科學家虎克(Robert Hooke, 西元1635~1703年)。

虎克從小就蘊藏發明方面的熱情與天分。他十七歲時，有一次在學校上工藝課，老師要學生創作木工作品，虎克卻帶來一個神秘的金屬盒，讓所有人都一頭霧水。後來虎克害羞的解釋，他的作品其實是一隻手錶，這個答案讓老師大呼不可思議！一個十七歲的孩子會自己製作手錶？更不可思議的是，虎克的手錶裡除了齒輪，還有一個奇特的結構，那是過去的手錶所看不到的。原來它是虎克所發明的「彈簧」，可以儲存能量，供應齒輪轉動之用。這臺機器也成為史上第一個具有彈簧的精密手錶。

虎克長大後更深入的研究彈簧受力時的變化，發現當彈簧所受到的外力越大，就會被壓得越扁，或拉得越長，而且當外力消失後，彈簧就會恢復原狀，這就是大家耳熟能詳的「虎克定律」。不過，當彈簧的伸長量超過彈性限度，即使外力消失，彈簧也不會恢復原狀，此時虎克定律就不適用了，這就是所謂的「彈性疲乏」。

(1) 哪一位科學家發現彈簧的規律性？

答：()。

(2) 虎克的手錶與先前手錶有何差異？

答：()。

(3) () 下列有關「虎克定律」的敘述，何者錯誤？(①彈簧受到的外力越大，會被壓得越扁或拉得越長 ②施力2倍時，彈簧伸長的長度也是2倍 ③彈簧受到的外力消失時，會恢復原狀 ④彈簧的伸長量超過彈性限度時，外力消失後也會恢復原狀)。

2. 野柳地質公園的奇岩是由於海岸延伸的方向與地層及結構線方向近於垂直，外加海浪侵蝕、風化作用及地殼運動等影響，而產生的景觀。野柳的砂岩岩層中可以發現化石，呈現花瓣狀的海膽化石，屬於實體化石；而生物活動留下的管狀或樹枝狀痕跡，屬於生痕化石。到地質公園參觀時，為維護自身的安全，切勿跨越園區繪製的紅色警戒線。

() 參觀野柳地質公園時，可以看到生物在泥砂上生活時留下的痕跡，稱為什麼化石？(①生活化石 ②生痕化石 ③實體化石 ④恐龍化石)。

(2) () 野柳奇岩的形成原因，較不可能是下列哪一個？(①地殼運動 ②風化作用 ③海浪侵蝕 ④河川堆積地)。

3. 「力」是使物體運動狀態發生改變的原因，我們推或拉物體，可以使靜止的物體開始運動，或使運動中的物體靜止，推或拉就是對物體施力。牛頓的運動定律描述物體與力之間的關係，被譽為是經典力學的基礎，因為牛頓對人類研究物體運動的科學貢獻很大，因此大家就用「牛頓」做為力的公制單位，1牛頓的力表示1公斤物體每秒產生1公尺的加速度所需的力。

物體所受力的大小，其實就是我們常說的重量，由於重量也是一種力，所以我們可用彈簧秤來測量，生活中我們也會用重量的單位來表示力的大小。

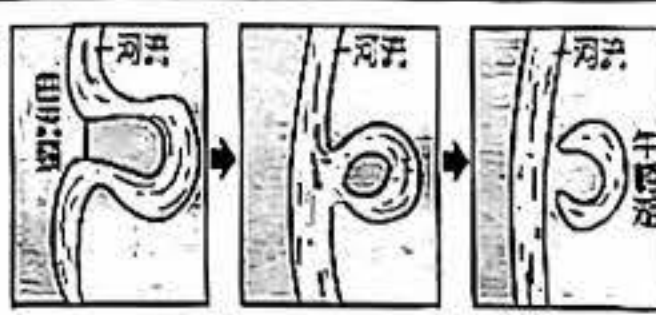
(1) 力的公制單位是什麼？

答：()。

() 下列有關「力」的敘述，何者錯誤？(①力可以使靜止的物體開始運動 ②力可以使運動中的物體靜止 ③公斤、公克等重量的單位不能用來表示力的大小 ④1牛頓的力表示1公斤物體每秒產生1公尺的加速度所需的力)。

4. 雲林縣斗六市鎮北里的朱丹灣，過去因有海豐崙溪蜿蜒流過而形成牛軋湖地形。

牛軋湖是一種特殊的地表景觀，通常出現在河川的



中、下游地段，因河道漸寬，流速漸慢，原本的河道逐漸形成曲流，隨著流水對河岸的堆積與侵蝕，使得河道變得更彎曲，曲流頸部漸漸變窄，最後曲流頸被截斷，河流自行截彎取直，遺留下來的舊河道形成彎月形、且水深較淺的湖泊，這類彎月形的河跡湖，因形似牛軋，便稱為「牛軋湖」。

(1) () 上文提到的牛軋湖，較常出現在河川哪一段？(①上游 ②上、中游 ③中、下游 ④出海口)。

(2) () 下列有關牛軋湖的敘述，何者錯誤？(①由曲流轉變而成 ②是河川截彎取直後的產物 ③湖水很深 ④是河水侵蝕與河水堆積形成的地形)。

(3) () 根據上文，下列何者是牛軋湖的形成過程？(①牛軋湖→原河道截彎取直→曲流 ②曲流→牛軋湖→原河道截彎取直 ③原河道截彎取直→曲流→牛軋湖 ④曲流→原河道截彎取直→牛軋湖)。